

TUGAS KECERDASAN BUATAN

Nama : Majeedah Mahyuddin

Kelas : PTIK B 25

NIM : 250209500023

1. Ringkasan point penting

- Menurut Patrick H. Winston, Artificial Intelligence atau AI sering didefinisikan secara intuitif sebagai studi tentang proses berpikir (*thinking*). Prof. Winston memperluas ranah ini, menegaskan bahwa AI tidak cuma soal berpikir, tapi juga mencakup persepsi (*perception*) dan tindakan (*action*). Karena ini merupakan disiplin teknik, AI berfokus pada pembuatan model (*models*) untuk menjelaskan, memprediksi, dan mengendalikan proses berpikir, persepsi, serta tindakan tersebut. Untuk membangun model yang berfungsi, kita membutuhkan representasi (*representation*) yang mampu menyingkap batasan-batasan (*constraints*) dari suatu permasalahan. Prof. Winston menyebutkan definisi AI : "Artificial intelligence is about algorithms enabled by constraints exposed by representations that support models targeted at thinking, perception, and action." Terakhir, representasi dan batasan itu dieksekusi menggunakan algoritma / prosedur komputasi. Artinya, AI adalah sekumpulan algoritma yang dapat bekerja karena adanya batasan-batasan (*constraints*) yang berhasil diungkap oleh suatu representasi, di mana representasi tersebut menopang model-model yang dirancang untuk memahami dan menjalankan proses berpikir, persepsi, serta tindakan.
- Salah satu pesan utama Winston adalah bahwa kunci keberhasilan dalam membangun program cerdas sering kali bukan terletak pada kerumitan algoritmanya, melainkan pada ketepatan memilih representasi. Representasi adalah cara kita menggambarkan suatu masalah supaya lebih mudah dipahami dan diselesaikan. Kalau cara menggambarkan masalahnya tepat, masalah yang awalnya terlihat sulit bisa menjadi lebih sederhana.

Contoh giroskop : Mahasiswa teknik mesin sering kali kesulitan memprediksi arah gaya giroskop berputar karena mengandalkan rumus aturan tangan kanan (*right-hand screw rule*), yang tingkat akurasi tebakannya sering kali cuma 50%. Namun, jika representasinya diubah yaitu dengan mengisolasi satu titik kecil roda menggunakan *duct tape* dan mengamati ke mana titik itu terlempar saat ditiupgerak giroskop yang tadinya rumit seketika menjadi sangat jelas. Perubahan representasi mengubah masalah fisik yang membingungkan menjadi sangat mudah dipahami.

Contoh farmer fox goose grain : masalah petani, rubah, angsa, dan gandum. Petani harus menyeberangkan semuanya menggunakan perahu dengan aturan tertentu. Kalau masalah ini hanya dibayangkan sebagai cerita, mungkin cukup membingungkan. Namun, jika kita menggunakan representasi Graf Keadaan (*State Graph*), seluruh kemungkinan posisi objek (ada $2^4 = 16$ kemungkinan kondisi) dapat dipetakan secara matematis. Kondisi-kondisi terlarang (seperti angsa ditinggal bersama biji-bijian tanpa petani) langsung tereliminasi. Representasi graf ini membuat gambaran keadaan atau state, kemungkinan-kemungkinan yang ada bisa dilihat dengan lebih jelas. Winston menunjukkan bahwa representasi berupa hubungan antar-keadaan dapat membantu menemukan solusi dari masalah tersebut.

- Prinsip Rumpelstiltskin menyatakan bahwa "setelah kita mampu memberi nama pada suatu hal/konsep, kita mendapatkan kendali atas hal tersebut" (*once you can name something, you get power over it*). Prof Winston menggunakan prinsip ini untuk menunjukkan bahwa memberi label atau nama simbolik pada suatu fenomena/konsep abstrak memberi kita wadah dalam memori untuk mendiskusikan, menganalisis, dan mengendalikan konsep tersebut.

Contoh penerapan 1 : Ujung plastik/logam kecil pada tali sepatu memiliki nama resmi yaitu *aglet*. Sebelum tahu namanya, kita hanya bisa menunjuk atau memperagakannya dengan tangan tanpa tahu cara menjelaskan fungsinya secara efektif. Begitu kita mengetahui nama *aglet*, kita bisa

mendiskusikan fungsinya (mencegah serat tali terurai) dan membandingkannya dengan teknik pengikatan ujung tali kapal.

Contoh penerapan 2 : Saat mencari jenis daun pohon di buku panduan Audubon, Prof. Winston membalik halaman satu per satu hingga menemukan gambar yang cocok. Proses alami ini diberi nama metode *Generate and Test*. Setelah metode ini diberi nama, kita punya kendali untuk mengevaluasi syarat *generator* yang baik.

2. Aplikasi konsep

- Menentukan jadwal belajar
- Representasinya : membuat tabel keadaan dan waktu

Waktu	Keadaan
16:00-17:00	Istirahat
17:00-18:00	Mengerjakan tugas
19:00-20:00	Belajar
20:00-21:00	Mengerjakan tugas lain

- Penerapan prinsip rumpelstiltskin

Pada masalah ini saya menggunakan konsep generate and test. Pertama, saya membuat beberapa pilihan jadwal belajar, misalnya belajar pukul 17.00, 19.00, atau 20.00. Setelah itu setiap pilihan dicek berdasarkan kegiatan lain yang sudah ada.

CONTOH :

Generate (membuat beberapa pilihan jadwal) kemudian test (mengecek apakah waktunya bentrok dengan kegiatan lain) kemudian pilih (mengambil jadwal yang paling sesuai).

Dengan memberi nama proses tersebut sebagai generate and test, saya jadi lebih mudah memahami langkah penyelesaiannya.

3. Refleksi individu

- Hal yang mengubah cara pandang saya adalah pemahaman bahwa AI ternyata tidak hanya tentang membuat komputer menjadi pintar. Sebelumnya

saya lebih sering menganggap AI sebagai teknologi seperti ChatGPT atau aplikasi yang bisa menjawab pertanyaan. Setelah melihat penjelasan Winston, saya memahami bahwa dasar AI sebenarnya juga berkaitan dengan bagaimana sebuah masalah direpresentasikan dan bagaimana algoritma digunakan untuk menyelesaikannya.

Bagian tentang representasi menurut saya cukup menarik. Masalah yang sama bisa terasa sulit atau mudah tergantung bagaimana kita menggambarkan. Contohnya masalah petani, rubah, angsa, dan gandum. Kalau hanya mendengar ceritanya, kita mungkin harus berpikir cukup lama. Tetapi kalau dibuat dalam bentuk keadaan-keadaan yang jelas, kemungkinan solusinya menjadi lebih mudah dilihat. Dari sini saya belajar bahwa dalam menyelesaikan masalah, cara melihat masalah juga sama pentingnya dengan mencari solusinya.

- Di media AI hampir selalu digambarkan secara bombastis atau fiksi ilmiah seperti "otak buatan yang super cerdas", "teknologi ajaib yang sebentar lagi mengambil alih pekerjaan manusia", atau sekadar ditautkan dengan *chatbot* pembuat teks otomatis.

Sebaliknya, definisi Prof. Winston menjelaskan AI dari sisi yang lebih mendasar dan teknis, yaitu tentang model, representasi, algoritma, berpikir, persepsi, dan tindakan. Prof. Winston tidak melihat AI sebagai entitas ajaib peniru manusia, melainkan sebagai pendekatan terstruktur berbasis algoritma, representasi, dan pemodelan batasan (*constraints*) untuk menyelesaikan masalah berpikir, persepsi, dan tindakan. Definisi Winston memberikan pemahaman bahwa AI adalah alat kerangka berpikir (*framework*) untuk memecahkan masalah, bukan sekadar keajaiban teknologi yang serba instan. Jadi, menurut saya definisi Winston lebih menunjukkan bagaimana AI dibangun dan bagaimana AI digunakan untuk menyelesaikan masalah, bukan hanya menunjukkan hasil akhirnya.